

Documentación: Guía de instalación de la API REST
GA7-220501096-AA5-EV03

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2025

Este documento describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar el sistema SIAPE en un entorno de desarrollo local.

Requisitos previos

Node.js 18 o superior

npm 9 o superior

MySQL 8.0 o superior

Git cualquier versión reciente

1. Clonar el repositorio

Entrar en la carpeta de SIAPE y clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/0wander1/SIAPE.git
```

2. Configurar la base de datos

Abrir MySQL Workbench o cualquier cliente MySQL y crea la base de datos:

```
CREATE DATABASE proyecto_siape;
```

Luego importar el esquema desde el archivo EER disponible en la carpeta docs/

3. Configurar el backend

Entrar a la carpeta del backend:

```
cd backend
```

Instalar las dependencias:

```
npm install
```

Crear el archivo .env basándose en .env.example y editarlo con sus credenciales:

```
DB_HOST=localhost  
DB_USER=root  
DB_PASSWORD=tu_contrasena  
DB_NAME=proyecto_siape  
DB_PORT=3306  
JWT_SECRET=tu_clave_secreta  
GMAIL_USER=tu\_correo@gmail.com  
GMAIL_PASS=tu_contrasena_de_aplicacion  
PORT=4000
```

Crear el usuario administrador inicial:

```
node scripts/crear-admin.js
```

Iniciar el servidor backend:

```
npm run dev
```

El servidor quedará disponible en <http://localhost:4000>

4. Configurar el frontend

Abir una nueva terminal y entrar a la carpeta del frontend:

```
cd frontend
```

Instalar las dependencias:

```
npm install
```

Iniciar el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

El frontend quedará disponible en <http://localhost:3000>

5. Verificar la instalación

Abrir el navegador en <http://localhost:3000>, iniciar sesión con las credenciales del administrador creado en el paso 3 y verificar que el dashboard carga correctamente.

Notas importantes

El backend debe estar corriendo antes de iniciar el frontend. El archivo .env nunca debe subirse al repositorio. Para la verificación en dos pasos es necesario configurar correctamente GMAIL_USER y GMAIL_PASS con una contraseña de aplicación de Google. El puerto 4000 debe estar disponible para el backend y el 3000 para el frontend.

Variables de Entorno — SIAPE

El sistema SIAPE utiliza variables de entorno para configurar la conexión a la base de datos, la autenticación y el servidor de correo. Estas variables se definen en el archivo `.env` ubicado en la carpeta `backend/`.

Variables de base de datos

`DB_HOST` — Dirección del servidor MySQL. En desarrollo local usar `localhost`.

`DB_USER` — Usuario de MySQL con permisos sobre la base de datos `proyecto_siape`.

`DB_PASSWORD` — Contraseña del usuario de MySQL.

`DB_NAME` — Nombre de la base de datos. El valor requerido es `proyecto_siape`.

`DB_PORT` — Puerto de MySQL. El valor por defecto es 3306.

Variables de autenticación

`JWT_SECRET` — Clave secreta usada para firmar y verificar los tokens JWT. Debe ser una cadena larga y aleatoria. Nunca debe compartirse ni subirse al repositorio.

Variables de correo electrónico

`EMAIL_USER` — Correo Gmail desde el cual se envían los códigos de verificación y los PQRS.

`EMAIL_PASS` — Contraseña de aplicación de Google de 16 caracteres generada desde la configuración de seguridad de la cuenta Gmail. No es la contraseña normal de la cuenta.

Variables del servidor

`PORT` — Puerto en el que corre el servidor backend. El valor por defecto es 4000.